

疾病方向 Top10 候选逐项详细评审

本文件对当前展示网站中五个疾病方向各 Top10 候选逐条说明：为什么入选、是否已有研究、实验可行性、关键风险、购买前核查项和 Go/No-Go 原则。报告用于专家审阅和湿实验前聚焦，不构成生物学验证结论。

50 逐项候选	5 疾病方向	26 未见明显直接组合文献	18 建议标注/排重/降级
------------	-----------	------------------	------------------

阅读口径。“已知机制或阳性对照”不应作为新发现宣传；“公开组合线索较多”应先人工排重，若已有直接验证可忽略；“风险/负向或安全上下文”不建议直接进入首轮；“未见明显直接组合文献”仍需专利、中文文献、供应商和实验模型人工复核。

生成时间：2026-06-05 09:57 UTC。在线检索源：NCBI PubMed ESearch 与 ClinicalTrials.gov API v2；查询 URL 保存在同目录 literature audit CSV。

候选总览

方向分布: {"肿瘤": 10, "感染性疾病": 10, "心血管": 10, "神经/精神": 10, "免疫/炎症": 10}。已有研究/排重状态: {"未见明显直接组合文献": 19, "已知机制或阳性对照": 18, "未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设": 7, "有少量文献线索": 6}。

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
1	肿瘤 Top 1	Gefitinib ChEMBL939	EGFR P00533	A 最终 多证据优 先级	0.963	0.971	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
2	肿瘤 Top 2	Cladribine ChEMBL1619	GCGR P47871	B 最终 多证据优 先级	0.760	0.662	未见明显直接组合文献； 属于已知用途背景下的新 靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
3	肿瘤 Top 3	Palonosetron Hydrochloride ChEMBL1189679	F2R P25116	B 最终 多证据优 先级	0.867	0.912	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
4	肿瘤 Top 4	Dasatinib ChEMBL1421	YES1 P07947	B 最终 多证据优 先级	0.869	0.916	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
5	肿瘤 Top 5	Bosutinib Monohydrate ChEMBL2095206	EPHB4 P54760	B 最终 多证据优 先级	0.815	0.802	未见明显直接组合文献； 属于已知用途背景下的新 靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
6	肿瘤 Top 6	Imatinib Mesylate ChEMBL941	KIT P10721	A 最终 多证据优 先级	0.910	0.865	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
7	肿瘤 Top 7	Fludarabine Phosphate ChEMBL1096882	ADORA1 P30542	B 最终 多证据优 先级	0.836	0.812	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
8	肿瘤 Top 8	Granisetron ChEMBL1237080	SLC6A4 P31645	B 最终 多证据优 先级	0.869	0.858	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并 行审阅。
9	肿瘤 Top 9	Alvimopan ChEMBL270190	P2RY2 P41231	B 最终 多证据优 先级	0.863	0.921	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
10	肿瘤 Top 10	Sumatriptan Succinate ChEMBL1201150	GNRHR P30968	B 最终 多证据优 先级	0.735	0.879	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
11	感染性 疾病 Top 1	Gefitinib ChEMBL939	EGFR P00533	B 最终 多证据优 先级	0.843	0.971	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
12	感染性 疾病 Top 2	Dasatinib ChEMBL1421	FYN P06241	B 最终 多证据优 先级	0.822	0.942	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
13	感染性 疾病 Top 3	Donepezil Hydrochloride ChEMBL502	EDNRA P25101	C 最终 多证据优 先级	0.793	0.902	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
14	感染性 疾病 Top 4	Sumatriptan Succinate ChEMBL1201150	AVPR1A P37288	C 最终 多证据优 先级	0.771	0.871	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
15	感染性 疾病 Top 5	Tivozanib Hydrochloride ChEMBL1289494	CSF1R P07333	C 最终 多证据优 先级	0.769	0.868	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
16	感染性 疾病 Top 6	Dorzolamide Hydrochloride ChEMBL269001	CA2 P00918	B 最终 多证据优 先级	0.830	0.953	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
17	感染性 疾病 Top 7	Atropine ChEMBL1396281	EDNRB P24530	C 最终 多证据优 先级	0.811	0.926	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并 行审阅。
18	感染性 疾病 Top 8	Alvimopan ChEMBL270190	ADORA2B P29275	C 最终 多证据优 先级	0.821	0.941	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到 复杂疾病模型。
19			CALCRL Q16602		0.786	0.891	未见明显直接组合文献	

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
	感染性疾病 Top 9	Palonosetron Hydrochloride CHEMBL1189679		C 最终多证据优先级				可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
20	感染性疾病 Top 10	Pazopanib Hydrochloride CHEMBL477772	FLT3 P36888	B 最终多证据优先级	0.802	0.914	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
21	心血管 Top 1	Donepezil Hydrochloride CHEMBL502	EDNRA P25101	B 最终多证据优先级	0.943	0.902	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
22	心血管 Top 2	Gefitinib CHEMBL939	EGFR P00533	B 最终多证据优先级	0.843	0.971	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
23	心血管 Top 3	Dorzolamide Hydrochloride CHEMBL269001	CA2 P00918	B 最终多证据优先级	0.980	0.953	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
24	心血管 Top 4	Ramipril CHEMBL1168	GLP1R P43220	C 最终多证据优先级	0.786	0.682	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
25	心血管 Top 5	Spirolactone CHEMBL1393	AR P10275	B 最终多证据优先级	0.795	0.694	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
26	心血管 Top 6	Propranolol Hydrochloride CHEMBL1671	HTR4 Q13639	B 最终多证据优先级	0.880	0.814	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
27	心血管 Top 7	Treprostinil CHEMBL1237119	OPRM1 P35372	B 最终多证据优先级	0.807	0.711	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
28	心血管 Top 8	Doxazosin Mesylate CHEMBL1200561	ADRB2 P07550	B 最终多证据优先级	0.949	0.910	有少量文献线索	适合作为中等新颖性候选，与更干净的新组合并行审阅。
29	心血管 Top 9	Labetalol Hydrochloride CHEMBL429	ADRB1 P08588	C 最终多证据优先级	0.822	0.732	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
30	心血管 Top 10	Sacubitril CHEMBL3137301	NPY5R Q15761	C 最终多证据优先级	0.779	0.672	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
31	神经/精神 Top 1	Gefitinib CHEMBL939	EGFR P00533	B 最终多证据优先级	0.843	0.971	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
32	神经/精神 Top 2	Methylnaltrexone Bromide CHEMBL1186579	OXTR P30559	B 最终多证据优先级	0.878	0.810	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
33	神经/精神 Top 3	Atropine CHEMBL1396281	CHRM1 P11229	B 最终多证据优先级	0.826	0.948	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
34	神经/精神 Top 4	Solifenacin Succinate CHEMBL1200803	CHRM3 P20309	B 最终多证据优先级	0.871	0.800	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
35	神经/精神 Top 5	Amisulpride CHEMBL243712	ADRA1A P35348	B 最终多证据优先级	0.895	0.834	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
36	神经/精神 Top 6	Dextromethorphan Hydrobromide CHEMBL1256818	KCNK9 Q9NPC2	C 最终多证据优先级	0.900	0.841	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
37	神经/精神 Top 7	Nalmefene Hydrochloride CHEMBL982	DRD2 P14416	B 最终多证据优先级	0.892	0.830	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
38	神经/精神 Top 8	Lumateperone Tosylate CHEMBL3306803	TACR3 P29371	B 最终多证据优先级	0.859	0.784	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
39		Umeclidinium Bromide CHEMBL1187833	CHRM2 P08172		0.836	0.751	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

#	方向	药物	靶点	可信度	Dir.	Affinity	已有研究状态	建议
	神经/ 精神 Top 9			B 最终 多证据优 先级				
40	神经/ 精神 Top 10	Revefenacin CHEMBL3833319	HTR2A P28223	B 最终 多证据优 先级	0.893	0.831	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
41	免疫/ 炎症 Top 1	Dacomitinib CHEMBL2105719	EGFR P00533	B 最终 多证据优 先级	0.808	0.922	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
42	免疫/ 炎症 Top 2	Olopatadine Hydrochloride CHEMBL1189432	S1PR1 P21453	B 最终 多证据优 先级	0.888	0.824	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
43	免疫/ 炎症 Top 3	Palonosetron Hydrochloride CHEMBL1189679	F2R P25116	C 最终 多证据优 先级	0.800	0.912	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
44	免疫/ 炎症 Top 4	Sumatriptan Succinate CHEMBL1201150	SSTR3 P32745	C 最终 多证据优 先级	0.790	0.898	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
45	免疫/ 炎症 Top 5	Dasatinib CHEMBL1421	YES1 P07947	B 最终 多证据优 先级	0.803	0.916	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
46	免疫/ 炎症 Top 6	Bosutinib Monohydrate CHEMBL2095206	FYN P06241	C 最终 多证据优 先级	0.769	0.868	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
47	免疫/ 炎症 Top 7	Tivozanib Hydrochloride CHEMBL1289494	CSF1R P07333	C 最终 多证据优 先级	0.769	0.868	未见明显直接组合文献	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
48	免疫/ 炎症 Top 8	Azelastine Hydrochloride CHEMBL1200809	CXCR2 P25025	B 最终 多证据优 先级	0.810	0.714	未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设	可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。
49	免疫/ 炎症 Top 9	Dorzolamide Hydrochloride CHEMBL269001	CA2 P00918	C 最终 多证据优 先级	0.830	0.953	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。
50	免疫/ 炎症 Top 10	Umeclidinium Bromide CHEMBL1187833	CHRM3 P20309	C 最终 多证据优 先级	0.818	0.758	已知机制或阳性对照	不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

Gefitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.963

direction score

A | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.971; 疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.00 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.971; Open Targets: 0.991; TxGNN: 0.002; expert score: 98.9.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 288 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 10 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 6,919; drug-target-disease 共现: 6,705.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 471; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.309, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.96 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 纯化 EGFR kinase 活性或结合实验, 得到 IC50/Kd ; 细胞中检测相应 phospho-marker.
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout.
- Counter-screen : 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞; 必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go : 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制, 并能在正交 readout 中复现; 若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Gefitinib - EGFR (肿瘤): 亲和/模型支持 0.971; 疾病证据 OT 0.99, TxGNN 0.00; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Cladribine - GCGR

P47871 · Glucagon receptor

0.760

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.662; 疾病证据 OT 0.77, TxGNN 0.05 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 A375 ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.662; Open Targets: 0.771; TxGNN: 0.046; expert score: 95.0.
- KG/疾病解释: 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 4 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 4 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Neoplasms; Multiple Sclerosis, Relapsing-Remitting; Leukemia

是否已有研究

未见明显直接组合文献; 属于已知用途背景下的新靶点假设: 可作为机制延展推进, 重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 147; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Metabolism; Signal Transduction;
Glucagon signaling in metabolic regulation; Integration of energy metabolism; Signaling by GPCR; Class B/2 (Secretin family receptors); GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.172, cell A375.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.79 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : GCGR 细胞功能实验, 检测 cAMP, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Cladribine - GCGR (肿瘤)：亲和/模型支持 0.662；疾病证据 OT 0.77, TxGNN 0.05；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal，最佳细胞 A375；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Palonosetron Hydrochloride - F2R

P25116 · Proteinase-activated receptor 1

0.867

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.912; 疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.33 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7 ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.912; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.331; expert score: 93.6.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 12 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Nausea; Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 103; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Hemostasis; Signal Transduction;
Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; Thrombin signalling through proteinase activated receptors (PARs)

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.717, cell MCF7.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.08 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : F2R 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Palonosetron Hydrochloride - F2R (肿瘤): 亲和/模型支持 0.912; 疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.33 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7 ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dasatinib - YES1

0.869

direction score

P07947 · Tyrosine-protein kinase Yes

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.916; 疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.31 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.916; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.306; expert score: 93.3.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 89 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 22 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 29; drug-target-disease 共现: 29.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 403; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Hemostasis; Signaling by ERBB2;
Developmental Biology; Cytokine Signaling in Immune system; Adaptive Immune System; Signaling by SCF-KIT; Regulation of KIT signaling; Signal Transduction

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.637, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.88 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 围绕 YES1/Tyrosine-protein kinase Yes 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Dasatinib 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Dasatinib - YES1 (肿瘤): 亲和/模型支持 0.916; 疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.31 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; DepMap 癌症依赖性支持; 结构/口袋审计可解释。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Bosutinib Monohydrate - EPHB4

P54760 · Ephrin type-B receptor 4

0.815

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.802；疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.83；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 KMS34；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.802; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.826; expert score: 92.9.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 21 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 11 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Leukemia, Myeloid; Leukemia, Myeloid, Acute

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：1; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Developmental Biology; EPH-Ephrin signaling; EPHB-mediated forward signaling; Ephrin signaling; EPH-ephrin mediated repulsion of cells; Axon guidance; Nervous system development

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.140, cell KMS34.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.66 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：围绕 EPHB4/Ephrin type-B receptor 4 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证：至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen：围绕 Bosutinib Monohydrate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择：先确认靶点表达，再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Bosutinib Monohydrate - EPHB4 (肿瘤)：亲和/模型支持 0.802；疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.83；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 KMS34；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注：DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Imatinib Mesylate - KIT

P10721 · Mast/stem cell growth factor receptor Kit

0.910

direction score

A | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.865；疾病证据 OT 1.00, TxGNN 0.39；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 K562；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.865; Open Targets: 1.000; TxGNN: 0.386; expert score: 92.5.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系；候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 54 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 22 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Leukemia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进；可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 3,367; drug-target-disease 共现: 3,195.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 781; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选；可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology; Signaling by SCF-KIT; Regulation of KIT signaling; Signal Transduction; Disease; Negative regulation of the PI3K/AKT network; Generic Transcription Pathway

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.902, cell K562.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.95 / completed;
structure:
B_moderate_confidence_pocket;
pose: warning.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2c19_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。**推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout: 纯化 KIT kinase 活性或结合实验，得到 IC50/Kd；细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen: 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞；必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go: 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制，并能在正交 readout 中复现；若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Imatinib Mesylate - KIT (肿瘤)：亲和/模型支持 0.865；疾病证据 OT 1.00, TxGNN 0.39；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 K562；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Fludarabine Phosphate - ADORA1

P30542 · Adenosine receptor A1

0.836

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.812；疾病证据 OT 0.15, TxGNN 0.97；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HCC515；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.812; Open Targets: 0.146; TxGNN: 0.969; expert score: 91.6.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Leukemia, Lymphocytic, Chronic, B-Cell; Neoplasms; Lymphoma

是否已有研究

未见明显直接组合文献：可作为新用途/新靶点候选推进；购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：2,465; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); GPCR downstream signalling; Adenosine P1 receptors; Nucleotide-like (purinergic) receptors; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.621, cell HCC515.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.47 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：围绕 ADORA1/Adenosine receptor A1 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证：至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen：围绕 Fludarabine Phosphate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择：先确认靶点表达，再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Fludarabine Phosphate - ADORA1 (肿瘤)：亲和/模型支持 0.812；疾病证据 OT 0.15, TxGNN 0.97；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap B_moderate_reversal，最佳细胞 HCC515；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Granisetron - SLC6A4

P31645 · Sodium-dependent serotonin transporter

0.869

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.858; 疾病证据 OT 0.61, TxGNN 0.05 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HELA ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.858; Open Targets: 0.612; TxGNN: 0.053; expert score: 89.6.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 17 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Nausea; Neoplasms

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 7; drug-target-disease 共现: 2.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 76; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Neurotransmitter clearance;
Transmission across Chemical Synapses; Neuronal System;
Serotonin clearance from the synaptic cleft; Transport of small molecules; SLC-mediated transmembrane transport; SLC-mediated transport of neurotransmitters

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.222, cell HELA.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.25 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 转运体靶点。 **推荐实验:** transporter_activity_assay; Transporter uptake/efflux assay plus exposure and interaction review.

- Primary readout : SLC6A4 转运功能实验, 检测 5-HT uptake 的抑制或调节。
- 正交验证: 放射性/荧光底物 uptake、转运体表达救援或 knockdown/overexpression 对照。
- Counter-screen : 同家族转运体、底物荧光/读数干扰、细胞毒性和膜完整性检查。
- 模型选择: 先用工程细胞或高表达模型确认功能, 再进入疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 只有在转运体依赖 readout、表达依赖性和非毒性窗口一致时推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Granisetron - SLC6A4 (肿瘤)：亲和/模型支持 0.858；疾病证据 OT 0.61, TxGNN 0.05；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HELA；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注：DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Alvimopan - P2RY2

P41231 · P2Y purinoceptor 2

0.863

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.921；疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.00；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释

- Affinity: 0.921; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.001; expert score: 89.5.
- KG/疾病解释：候选靶点通过 9 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合，适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症：Oncology; Constipation; Urinary Bladder Neoplasms; Peritoneal Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献：可作为新用途/新靶点候选推进；购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：12; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关；TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); GPCR downstream signalling; Metabolism of proteins; G alpha (q) signalling events; P2Y receptors; Nucleotide-like (purinergic) receptors

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.488, cell HA1E.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.96 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：围绕 P2RY2/P2Y purinoceptor 2 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证：至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen：围绕 Alvimopan 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择：先确认靶点表达，再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Alvimopan - P2RY2 (肿瘤)：亲和/模型支持 0.921；疾病证据 OT 0.00, TxGNN 0.00；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HA1E；GTEx/HPA 相关组织表达支持；DepMap 癌症依赖性支持；结构/口袋审计可解释。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Sumatriptan Succinate - GNRHR

P30968 · Gonadotropin-releasing hormone receptor

0.735

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.879; 疾病证据 OT 0.68, TxGNN 0.01 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E ; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.879; Open Targets: 0.684; TxGNN: 0.008; expert score: 89.4.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Migraine Disorders; Migraine with Aura; Migraine without Aura

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 2; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关; Open Targets 支持该靶点与肿瘤/肿瘤相关疾病存在关联; TxGNN 药物-疾病图谱给出癌症方向信号

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Hormone ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.858, cell HA1E.

GTEx/HPA:
C_low_relevant_gtex_expression /
C_low_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.61 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : GNRHR 细胞功能实验, 检测 cAMP, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Sumatriptan Succinate - GNRHR (肿瘤): 亲和/模型支持 0.879; 疾病证据 OT 0.68, TxGNN 0.01 ; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E ; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: DepMap 依赖性信号弱或缺失。

Gefitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.843

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.971; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 90.4.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 44 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 6,919; drug-target-disease 共现: 169.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 30; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.309, cell MCF10A.

GTEEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.97 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 纯化 EGFR kinase 活性或结合实验, 得到 IC50/Kd ; 细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen : 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞; 必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go : 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制, 并能在正交 readout 中复现; 若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Gefitinib - EGFR (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dasatinib - FYN

P06241 · Tyrosine-protein kinase Fyn

0.822

direction score

B | 最终多证据优先级

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.942; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.942; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 88.7.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 40 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 42; drug-target-disease 共现: 5.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 32; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Hemostasis; GPVI-mediated activation cascade; Signaling by ERBB2; PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology; Cytokine Signaling in Immune system; Adaptive Immune System; Signaling by SCF-KIT

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.637, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.49 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 围绕 FYN/Tyrosine-protein kinase Fyn 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Dasatinib 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Dasatinib - FYN (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.942; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Donepezil Hydrochloride - EDNRA

P25101 · Endothelin-1 receptor

0.793

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.902; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.902; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.9.
- KG/疾病解释: 药物的 5 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Dementia; Stroke; Dementia, Vascular

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 337; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.866, cell JURKAT.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.91 / completed; structure: B_moderate_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_cyp3a4_veith; moderate_cyp2d6_veith; moderate_pgpbroccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : EDNRA 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Donepezil Hydrochloride - EDNRA (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.902; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Sumatriptan Succinate - AVPR1A

P37288 · Vasopressin V1a receptor

0.771

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.871; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.871; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.1.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Migraine Disorders; Migraine with Aura; Migraine without Aura

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 116; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Disease;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Peptide
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Vasopressin-
like receptors; G alpha (q) signalling
events

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.858,
cell HA1E.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.54 / completed;
structure:

A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : AVPR1A 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Sumatriptan Succinate - AVPR1A (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.871; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Tivozanib Hydrochloride - CSF1R

P07333 · Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor

0.769

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HCT116; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.868; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 85.7.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 5 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Hepatocellular

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 1; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Cytokine Signaling in Immune system;
Immune System; Generic
Transcription Pathway; Signaling by Interleukins; Other interleukin signaling; RNA Polymerase II Transcription; Gene expression (Transcription); Transcriptional Regulation by VENTX

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.876, cell HCT116.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.54 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 CSF1R/Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Tivozanib Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Tivozanib Hydrochloride - CSF1R (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HCT116; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

P00918 · Carbonic anhydrase 2

0.830

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.953; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HEK293; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.953; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 85.2.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma.

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 47; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Erythrocytes take up carbon dioxide and release oxygen; Erythrocytes take up oxygen and release carbon dioxide; Developmental Biology; Metabolism; Reversible hydration of carbon dioxide; O2/CO2 exchange in erythrocytes; Transport of small molecules; Developmental Cell Lineages

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.316, cell HEK293.
GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.10 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.
ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 酶类靶点。推荐实验: target_engagement_and_cell_phenotype_assay; Target engagement assay plus disease-relevant cell phenotype.

- Primary readout : CA2 酶活抑制实验, 比较 CA 同工酶选择性。
- 正交验证: 热稳定性、结合实验或细胞内 pH/碳酸酐酶相关功能 readout。
- Counter-screen : CA1/CA2/CA9/CA12 同工酶 panel、细胞毒性和非特异 pH 干扰。
- 模型选择: 选择表达相应 CA 同工酶且疾病方向相关的细胞; CA9 候选应考虑低氧诱导模型。
- Go/No-Go : 必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout ; 若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dorzolamide Hydrochloride - CA2 (感染性疾病)：亲和/模型支持 0.953；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HEK293；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Atropine - EDNRB

P24530 · Endothelin receptor type B

0.811

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.926; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.926; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 83.6.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; 1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an antivagal agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poison

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 7; drug-target-disease 共现: 3.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Developmental Biology; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.460, cell MCF7.
GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.61 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.
ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: EDNRB 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen: 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go: 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Atropine - EDNRB (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.926; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Alvimopan - ADORA2B

P29275 · Adenosine receptor A2b

0.821

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.941; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.941; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 83.3.
- KG/疾病解释: 药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Constipation; Urinary Bladder Neoplasms; Peritoneal Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 2; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Disease;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); GPCR
downstream signalling; Metabolism
of proteins; Adenosine P1 receptors;
Nucleotide-like (purinergic)
receptors

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal,
raw 0.306, cell HA1E.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.45 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: 围绕 ADORA2B/Adenosine receptor A2b 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen: 围绕 Alvimopan 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go: 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Alvimopan - ADORA2B (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.941; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Palonosetron Hydrochloride - CALCRL

0.786

direction score

Q16602 · Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.891; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 A549; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.891; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 82.6.
- KG/疾病解释: 药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Nausea; Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 11; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class B/2 (Secretin family receptors); GPCR downstream signalling; G alpha (s) signalling events; Calcitonin-like ligand receptors; GPCR ligand binding; Cellular responses to stimuli

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.317, cell A549.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.69 / completed; structure: A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 CALCRL/Calcitonin gene-related peptide type 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Palonosetron Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Palonosetron Hydrochloride - CALCRL (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.891; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 A549; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Pazopanib Hydrochloride - FLT3

P36888 · Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3

0.802

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.914; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 TMD8; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.914; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 82.1.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Sarcoma

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 9; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 17; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
PI3K Cascade; IRS-mediated signalling; PIP3 activates AKT signaling; Cytokine Signaling in Immune system; Signal Transduction; Disease; Immune System; Negative regulation of the PI3K/AKT network

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.414, cell TMD8.
GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.73 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.
ADMET: A; risk flags: moderate_herg; high_dili; moderate_ames; moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。推荐实验: biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 围绕 FLT3/Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Pazopanib Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Pazopanib Hydrochloride - FLT3 (感染性疾病): 亲和/模型支持 0.914; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 TMD8; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Donepezil Hydrochloride - EDNRA

P25101 · Endothelin-1 receptor

0.943

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.902; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.902; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 92.3.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Dementia; Stroke; Dementia, Vascular

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 63; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.866, cell JURKAT.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.23 / completed;
structure:
B_moderate_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2d6_veith;
moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: EDNRA 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen: 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go: 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Donepezil Hydrochloride - EDNRA (心血管): 亲和/模型支持 0.902; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Gefitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.843

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.971; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 90.3.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 71 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 4 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 6,919; drug-target-disease 共现: 441.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 21; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.309, cell MCF10A.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.77 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 纯化 EGFR kinase 活性或结合实验, 得到 IC50/Kd ; 细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen : 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞; 必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go : 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制, 并能在正交 readout 中复现; 若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Gefitinib - EGFR (心血管): 亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

P00918 · Carbonic anhydrase 2

0.980

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.953; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HEK293; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.953; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 89.6.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma.

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 47; drug-target-disease 共现: 12.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 83; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Erythrocytes take up carbon dioxide and release oxygen; Erythrocytes take up oxygen and release carbon dioxide; Developmental Biology; Metabolism; Reversible hydration of carbon dioxide; O2/CO2 exchange in erythrocytes; Transport of small molecules; Developmental Cell Lineages

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.316, cell HEK293.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: 0.50 / completed; structure:

A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 酶类靶点。 **推荐实验:** target_engagement_and_cell_phenotype_assay; Target engagement assay plus disease-relevant cell phenotype.

- Primary readout: CA2 酶活抑制实验, 比较 CA 同工酶选择性。
- 正交验证: 热稳定性、结合实验或细胞内 pH/碳酸酐酶相关功能 readout。
- Counter-screen: CA1/CA2/CA9/CA12 同工酶 panel、细胞毒性和非特异 pH 干扰。
- 模型选择: 选择表达相应 CA 同工酶且疾病方向相关的细胞; CA9 候选应考虑低氧诱导模型。
- Go/No-Go: 必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout; 若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dorzolamide Hydrochloride - CA2 (心血管)：亲和/模型支持 0.953；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HEK293；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Ramipril - GLP1R

P43220 · Glucagon-like peptide 1 receptor

0.786

direction score

C | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.682; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 A375; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.682; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 89.2.
- KG/疾病解释: 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 4 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Hypertension; Heart Failure; Diabetes Mellitus

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 3; drug-target-disease 共现: 1.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 167; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Metabolism; Signal Transduction;
Integration of energy metabolism;
Signaling by GPCR; Class B/2
(Secretin family receptors);
Glucagon-like Peptide-1 (GLP1)
regulates insulin secretion; GPCR
downstream signalling; G alpha (s)
signalling events

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.829,
cell A375.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.51 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili;
moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 GLP1R/Glucagon-like peptide 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Ramipril 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Ramipril - GLP1R (心血管): 亲和/模型支持 0.682; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 A375; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Spirolactone - AR

P10275 · Androgen receptor

0.795

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.694; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 SH4; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.694; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.8.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 119 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Heart Failure; Hypertension; Myocardial Infarction

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 90; drug-target-disease 共现: 43.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 258; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by Rho GTPases; RHO GTPase Effectors; Generic Transcription Pathway; Cellular responses to stress; SUMOylation; SUMO E3 ligases SUMOylate target proteins; HSP90 chaperone cycle for steroid hormone receptors (SHR) in the presence of ligand

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.120, cell SH4.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.98 / completed;
structure:
C_low_confidence_or_sparse_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 核受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : AR response element reporter、经典 AR 靶基因表达和配体竞争实验。
- 正交验证: AR knockdown/antagonist rescue、核转位 readout 和转录组方向性验证。
- Counter-screen : 其他核受体、激素背景、细胞毒性和广泛转录干扰。
- 模型选择: 优先用 AR 表达明确的工程细胞或疾病相关细胞, 再讨论感染亚型模型。
- Go/No-Go : 必须看到 AR 依赖的剂量反应; 若不能和激素背景或毒性区分则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Spironolactone - AR (心血管)：亲和/模型支持 0.694；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap A_strong_reversal，最佳细胞 SH4；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Propranolol Hydrochloride - HTR4

0.880

direction score

Q13639 · 5-hydroxytryptamine receptor 4

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.814; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HELA ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.814; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.4.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Hypertension; Hemangioma; Stroke

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 13; drug-target-disease 共现: 7.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 270; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

B_pathway_annotated_context; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.379, cell HELA.

GTEx/HPA:

C_low_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression; DepMap: D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.38 / completed; structure: A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; high_cyp2d6_veith; high_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : HTR4 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Propranolol Hydrochloride - HTR4 (心血管): 亲和/模型支持 0.814; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HELA ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Treprostinil - OPRM1

P35372 · Mu-type opioid receptor

0.807

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.711; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 PC3; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.711; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 85.7.
- KG/疾病解释: 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 7 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Hypertension, Pulmonary; Thrombosis; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive

是否已有研究

未见明显直接组合文献; 属于已知用途背景下的新靶点假设: 可作为机制延展推进, 重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 140; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Opioid Signalling; Cytokine Signaling in Immune system; Signal Transduction; Immune System; G-protein activation; Generic Transcription Pathway; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors)

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.386, cell PC3.
GTEx/HPA:
D_no_relevant_gtex_expression / C_low_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.64 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.
ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : OPRM1 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Treprostinil - OPRM1 (心血管): 亲和/模型支持 0.711; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 PC3; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Doxazosin Mesylate - ADRB2

P07550 · Beta-2 adrenergic receptor

0.949

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.910; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET C, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.910; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.3.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 29 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Hypertension; Prostatic Hyperplasia; Myocardial Infarction

是否已有研究

有少量文献线索: 保留候选, 但购买前需逐篇确认是否已有直接靶点验证, 还是只属于背景共现。

- PubMed drug-target 共现: 1; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 39; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 适合作为中等新颖性候选, 与更干净的新组合并行审阅。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Membrane Trafficking; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Adrenoceptors; Metabolism of proteins

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.756, cell MCF7.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.77 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: C; risk flags: high_herg; high_dili; moderate_ames; high_cyp3a4_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: 围绕 ADRB2/Beta-2 adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen: 围绕 Doxazosin Mesylate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go: 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Doxazosin Mesylate - ADRB2 (心血管): 亲和/模型支持 0.910; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET C, 安全性可优先审阅。需关注: ADMET/毒性需人工审阅。

Labetalol Hydrochloride - ADRB1

P08588 · Beta-1 adrenergic receptor

0.822

direction score

C | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_mechanism_or_known_disease_use

known pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.732; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 NL20; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.732; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.0.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 4 个已知靶点连接到该疾病方向。更像已知机制/已知用途召回或相邻适应症外拓。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Cardiovascular Diseases; Hypertension; Pre-Eclampsia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 98; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported; Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Adrenoceptors; G alpha (s) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:

C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.533, cell NL20.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.20 / completed; structure: A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: 围绕 ADRB1/Beta-1 adrenergic receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen: 围绕 Labetalol Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go: 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Labetalol Hydrochloride - ADRB1 (心血管): 亲和/模型支持 0.732; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 NL20; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

心血管 TOP 10 / WEBSITE ORIGINAL RANK 924

Sacubitril - NPY5R

Q15761 · Neuropeptide Y receptor type 5

0.779

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.672; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 YAPC; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.672; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 83.7.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; Heart Failure; Hypertension

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 238; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.884, cell YAPC.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.37 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
warning.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: NPY5R 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen: 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go: 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Sacubitril - NPY5R (心血管): 亲和/模型支持 0.672; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 YAPC; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Gefitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.843
direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.971; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 91.2.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 145 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 8 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms; Head and Neck Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 6,919; drug-target-disease 共现: 169.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 30; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.309, cell MCF10A.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.83 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 纯化 EGFR kinase 活性或结合实验, 得到 IC50/Kd ; 细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen : 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞; 必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go : 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制, 并能在正交 readout 中复现; 若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Gefitinib - EGFR (神经/精神): 亲和/模型支持 0.971; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Methylnaltrexone Bromide - OXTR

P30559 · Oxytocin receptor

0.878

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.810; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 PC3; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.810; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 90.8.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Constipation; Ileus; Enteral Nutrition

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 2; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Vasopressin-like receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.704, cell PC3.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.90 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : OXTR 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Methylnaltrexone Bromide - OXTR (神经/精神): 亲和/模型支持 0.810; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 PC3; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Atropine - CHRM1

P11229 · Muscarinic acetylcholine receptor M1

0.826

direction score

B | 最终多证据优先级

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.948; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7 ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.948; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 90.5.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 4 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; 1 INDICATIONS & USAGE Atropine Sulfate Injection, USP, is indicated for temporary blockade of severe or life threatening muscarinic effects, e.g., as an antisialagogue, an anticholinergic agent, an antidote for organophosphorus or muscarinic mushroom poiso

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 12; drug-target-disease 共现: 1.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 156; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Muscarinic acetylcholine receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.460, cell MCF7.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.67 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 CHRM1/Muscarinic acetylcholine receptor M1 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Atropine 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Atropine - CHRM1 (神经/精神): 亲和/模型支持 0.948; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Solifenacin Succinate - CHRM3

P20309 · Muscarinic acetylcholine receptor M3

0.871

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.800; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.800; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 90.3.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 11 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Urinary Bladder, Overactive; Urinary Incontinence, Urge; Prostatic Hyperplasia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 5; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 21; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Metabolism; Signal Transduction;
Integration of energy metabolism;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Amine
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Muscarinic
acetylcholine receptors

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.924,
cell HA1E.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.45 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : CHRM3 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Solifenacin Succinate - CHRM3 (神经/精神): 亲和/模型支持 0.800; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Amisulpride - ADRA1A

P35348 · Alpha-1A adrenergic receptor

0.895

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.834; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCLF135CN; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.834; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 89.5.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 4 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Postoperative Nausea and Vomiting; Psychotic Disorders

是否已有研究

未见明显直接组合文献; 属于已知用途背景下的新靶点假设: 可作为机制延展推进, 重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 51; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Adrenoceptors; G alpha (q) signalling events; G alpha (12/13) signalling events

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.665, cell MCLF135CN.
GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression / B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.40 / completed;
structure:
B_moderate_confidence_pocket;
pose: pass.
ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : ADRA1A 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Amisulpride - ADRA1A (神经/精神): 亲和/模型支持 0.834; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCLF135CN; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dextromethorphan Hydrobromide - KCNK9

0.900

direction score

Q9NPC2 · Potassium channel subfamily K member 9

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.841; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HELA ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.841; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 87.9.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 2 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Sinusitis; Cough; Common Cold

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 91; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Neuronal System; Potassium Channels; Tandem pore domain potassium channels; TWIK-related acid-sensitive K+ channel (TASK); Muscle contraction; Phase 4 - resting membrane potential; Cardiac conduction

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.747, cell HELA.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap: B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -5.74 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: warning.

ADMET: A; risk flags: high_herg; high_cyp2d6_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** electrophysiology_or_channel_function_assay; Patch-clamp or channel-function assay followed by disease-relevant cellular phenotype.

- Primary readout : 围绕 KCNK9/Potassium channel subfamily K member 9 设计直接结合或功能 readout.
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout.
- Counter-screen : 围绕 Dextromethorphan Hydrobromide 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen.
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Dextromethorphan Hydrobromide - KCNK9 (神经/精神): 亲和/模型支持 0.841; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HELA ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Nalmefene Hydrochloride - DRD2

P14416 · D(2) dopamine receptor

0.892

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.830; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 A375; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.830; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.0.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 31 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 5 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Alcoholism; Substance-Related Disorders; Gambling

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 14; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; Dopamine receptors; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.073, cell A375.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.78 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: DRD2 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen: 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go: 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Nalmefene Hydrochloride - DRD2 (神经/精神): 亲和/模型支持 0.830; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 A375; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Lumateperone Tosylate - TACR3

P29371 · Neuromedin-K receptor

0.859

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.784；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅

- Affinity: 0.784; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.8.
- KG/疾病解释：候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联；药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文；候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白；药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文，候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症：Neurology/Psychiatry; Psychotic Disorders; Depressive Disorder, Major; Schizophrenia

是否已有研究

未见明显直接组合文献；属于已知用途背景下的新靶点假设：可作为机制延展推进，重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现：0; drug-target-disease 共现：0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向：1; 该计数只说明药物在该疾病方向常见，不等于靶点机制已验证。
- 处理建议：可进入专家讨论；优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen，避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致；蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; Tachykinin receptors bind tachykinins; GPCR downstream signalling; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.12 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_cyp2d6_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别：需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验：**cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout：围绕 TACR3/Neuromedin-K receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证：至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen：围绕 Lumateperone Tosylate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择：先确认靶点表达，再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go：必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Lumateperone Tosylate - TACR3 (神经/精神)：亲和/模型支持 0.784；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：CMap 未覆盖该药物。

Umeclidinium Bromide - CHRM2

P08172 · Muscarinic acetylcholine receptor M2

0.836

direction score

B | 最终多证据优先级

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.751; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.751; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.7.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 6 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Hyperhidrosis; Asthma

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 3; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Signal Transduction; Membrane Trafficking; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Muscarinic acetylcholine receptors; G alpha (i) signalling events

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.755, cell JURKAT.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.89 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。推荐实验: cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : CHRM2 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Umeclidinium Bromide - CHRM2 (神经/精神): 亲和/模型支持 0.751; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Revefenacin - HTR2A

P28223 · 5-hydroxytryptamine receptor 2A

0.893

direction score

B | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.831; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.831; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 83.2.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 10 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 7 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Lung Diseases, Obstructive; Liver Diseases

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Amine ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; Serotonin receptors; G alpha (q) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: U_not_mapped_to_cmap, raw -, cell -.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -3.44 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
moderate_dili;
moderate_cyp2d6_veith;
moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : HTR2A 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Revefenacin - HTR2A (神经/精神): 亲和/模型支持 0.831; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: CMap 未覆盖该药物。

Dacomitinib - EGFR

P00533 · Epidermal growth factor receptor

0.808

direction score

B | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.922; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.922; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 91.2.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 69 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 4 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Carcinoma, Non-Small-Cell Lung; Neoplasms

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 374; drug-target-disease 共现: 22.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 5; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signaling by ERBB2; Signaling by ERBB2 in Cancer; Constitutive Signaling by Ligand-Responsive EGFR Cancer Variants; Signaling by ERBB4; SHC1 events in ERBB2 signaling; PLCG1 events in ERBB2 signaling; PIP3 activates AKT signaling; Developmental Biology

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.269, cell MCF10A.

GTEEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
A_recurrent_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.15 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_cyp3a4_veith;
moderate_cyp2c19_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 激酶/酪氨酸激酶类靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 纯化 EGFR kinase 活性或结合实验, 得到 IC50/Kd ; 细胞中检测相应 phospho-marker。
- 正交验证: CETSA、NanoBRET、target pull-down 或下游 pERK/pAKT/pSTAT 等通路 readout。
- Counter-screen : 同家族 kinase panel、靶点低表达细胞、非相关 RTK/kinase counterscreen 和细胞毒性窗口。
- 模型选择: 优先选靶点高表达且通路可诱导的肿瘤或疾病相关细胞; 必须配靶点低表达/阴性模型。
- Go/No-Go : 非毒性浓度下出现剂量依赖靶点抑制, 并能在正交 readout 中复现; 若只有泛毒性或只影响无关通路则停止。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Dacomitinib - EGFR (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.922; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Olopatadine Hydrochloride - S1PR1

P21453 · Sphingosine 1-phosphate receptor 1

0.888

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.824; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.824; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 87.8.
- KG/疾病解释: 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 7 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Immunology/Inflammation; Eye Manifestations; Nasal Obstruction; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献; 属于已知用途背景下的新靶点假设: 可作为机制延展推进, 重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Cytokine Signaling in Immune system; Signal Transduction; Disease; Immune System; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Lysosphingolipid and LPA receptors; Signaling by Interleukins

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.428, cell MCF7.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -0.74 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg; moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 S1PR1/Sphingosine 1-phosphate receptor 1 设计直接结合或功能 readout.
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout.
- Counter-screen : 围绕 Olopatadine Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen.
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Olopatadine Hydrochloride - S1PR1 (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.824; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Palonosetron Hydrochloride - F2R

P25116 · Proteinase-activated receptor 1

0.800

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.912; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.912; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 87.7.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Nausea; Neoplasms

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 11; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Hemostasis; Signal Transduction;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Peptide
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; G alpha (q)
signalling events; Thrombin signalling
through proteinase activated
receptors (PARs)

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw
0.717, cell MCF7.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;

DepMap:

B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.08 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: none.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout: F2R 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen: 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go: 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Palonosetron Hydrochloride - F2R (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.912; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 MCF7; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Sumatriptan Succinate - SSTR3

P32745 · Somatostatin receptor type 3

0.790

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.898; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.898; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 87.2.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Migraine Disorders; Migraine with Aura; Migraine without Aura

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 116; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:

A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Organelle biogenesis and maintenance; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; GPCR downstream signalling; G alpha (i) signalling events; GPCR ligand binding

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.858, cell HA1E.

GTEx/HPA:

A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.03 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 SSTR3/Somatostatin receptor type 3 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Sumatriptan Succinate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Sumatriptan Succinate - SSTR3 (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.898; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HA1E; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dasatinib - YES1

P07947 · Tyrosine-protein kinase Yes

0.803

direction score

B | 最终多证据优先级

secondary_review

known_drug_target_mechanism

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.916; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.916; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.8.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 30 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 9 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Precursor Cell Lymphoblastic Leukemia-Lymphoma; Leukemia

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 29; drug-target-disease 共现: 1.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 32; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
B_pathway_annotated_context;
Hemostasis; Signaling by ERBB2;
Developmental Biology; Cytokine
Signaling in Immune system; Adaptive
Immune System; Signaling by SCF-KIT;
Regulation of KIT signaling; Signal
Transduction

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.637,
cell MCF10A.

GTEEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
B_subset_cancer_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.50 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 围绕 YES1/Tyrosine-protein kinase Yes 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Dasatinib 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Dasatinib - YES1 (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.916; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 MCF10A ; GTEEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Bosutinib Monohydrate - FYN

P06241 · Tyrosine-protein kinase Fyn

0.769

direction score

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 KMS34; GTEX/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.868; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.8.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 候选靶点通过 59 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 2 个已知靶点连接到该疾病方向。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Leukemia, Myelogenous, Chronic, BCR-ABL Positive; Leukemia, Myeloid; Leukemia, Myeloid, Acute

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Hemostasis; GPVI-mediated activation cascade; Signaling by ERBB2; PIP3 activates AKT signaling;
Developmental Biology; Cytokine Signaling in Immune system; Adaptive Immune System; Signaling by SCF-KIT

签名、组织与模型

CMap: A_strong_reversal, raw 1.140, cell KMS34.

GTEX/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.48 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: high_herg;
high_dili; moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。 **推荐实验:** biochemical_kinase_or_enzyme_assay; Purified target activity assay plus orthogonal cell signaling readout.

- Primary readout : 围绕 FYN/Tyrosine-protein kinase Fyn 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Bosutinib Monohydrate 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Bosutinib Monohydrate - FYN (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap A_strong_reversal, 最佳细胞 KMS34; GTEX/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Tivozanib Hydrochloride - CSF1R

0.769

direction score

P07333 · Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor

C | 最终多证据优先级

novel_repurposing_candidate

disease_context_supported_new_pair

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HCT116; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.868; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.4.
- KG/疾病解释: 候选靶点通过 6 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。属于有疾病图谱支撑的新组合, 适合进入机制审阅。
- 治疗领域/已知适应症: Oncology; Neoplasms; Carcinoma, Renal Cell; Carcinoma, Hepatocellular

是否已有研究

未见明显直接组合文献: 可作为新用途/新靶点候选推进; 购买前仍需人工排重和专利检索。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 1; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Cytokine Signaling in Immune system;
Immune System; Generic
Transcription Pathway; Signaling by Interleukins; Other interleukin signaling; RNA Polymerase II Transcription; Gene expression (Transcription); Transcriptional Regulation by VENTX

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.876, cell HCT116.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -2.88 / completed;
structure: A_high_confidence_pocket;
pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg;
high_dili; moderate_cyp2c19_veith;
moderate_cyp1a2_veith.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 CSF1R/Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor 设计直接结合或功能 readout。
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout。
- Counter-screen : 围绕 Tivozanib Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen。
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Tivozanib Hydrochloride - CSF1R (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.868; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 HCT116; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Azelastine Hydrochloride - CXCR2

P25025 · C-X-C chemokine receptor type 2

0.810

direction score

B | 最终多证据优先级

mechanism_extension

known_disease_use_with_predicted_target

known pair: no

为什么入选

亲和/模型支持 0.714; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HA1E ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.714; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 86.2.
- KG/疾病解释: 候选靶点与该疾病方向存在 KG 疾病关联; 药物在该疾病方向存在 indication 或 off-label 疾病上下文; 候选靶点通过 8 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 3 个已知靶点连接到该疾病方向。疾病用途较有上下文, 候选靶点是需要验证的新机制。
- 治疗领域/已知适应症: Immunology/Inflammation; Rhinitis, Allergic, Seasonal; Conjunctivitis, Allergic

是否已有研究

未见明显直接组合文献; 属于已知用途背景下的新靶点假设: 可作为机制延展推进, 重点验证候选靶点是否真实参与该药在该方向的作用。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 可进入专家讨论; 优先做低成本靶点 engagement 和 counterscreen, 避免直接跳到复杂疾病模型。

通路 & 疾病上下文

FDA 药物治疗领域与该疾病方向一致; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Signal Transduction; Innate Immune System; Immune System; Signaling by GPCR; Class A/1 (Rhodopsin-like receptors); Peptide ligand-binding receptors; Chemokine receptors bind chemokines; GPCR downstream signalling

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.417, cell HA1E.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression /
A_high_relevant_tissue_expression;
DepMap: C_weak_or_rare_dependency.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -1.81 / completed;
structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg; moderate_dili; moderate_cyp2c19_veith; moderate_pgp_broccatelli.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 需要按靶点类型定制的功能靶点。**推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : 围绕 CXCR2/C-X-C chemokine receptor type 2 设计直接结合或功能 readout.
- 正交验证: 至少一个正交 target engagement 实验和一个疾病相关功能 readout.
- Counter-screen : 围绕 Azelastine Hydrochloride 的已知主药理、同家族靶点、细胞毒性和 assay interference 做 counterscreen.
- 模型选择: 先确认靶点表达, 再进入疾病相关细胞或工程模型。
- Go/No-Go : 必须同时满足剂量反应、靶点依赖性和非毒性窗口。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Azelastine Hydrochloride - CXCR2 (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.714; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HA1E ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Dorzolamide Hydrochloride - CA2

P00918 · Carbonic anhydrase 2

0.830

direction score

C | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known_pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.953; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap C_weak_or_context_dependent_reversal, 最佳细胞 HEK293; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.953; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 85.0.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 1 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Cardiovascular; 1 INDICATIONS AND USAGE Dorzolamide Hydrochloride Ophthalmic Solution is indicated in the treatment of elevated intraocular pressure in patients with ocular hypertension or open-angle glaucoma.

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 47; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 0; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Erythrocytes take up carbon dioxide and release oxygen; Erythrocytes take up oxygen and release carbon dioxide; Developmental Biology; Metabolism; Reversible hydration of carbon dioxide; O2/CO2 exchange in erythrocytes; Transport of small molecules; Developmental Cell Lineages

签名、组织与模型

CMap:
C_weak_or_context_dependent_reversal, raw 0.316, cell HEK293.

GTEx/HPA:
A_high_relevant_gtex_expression / A_high_relevant_tissue_expression; DepMap: -.

结构与 ADMET

DiffDock/status: 0.70 / completed; structure:
A_high_confidence_pocket; pose: pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_dili.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: 酶类靶点。 **推荐实验:** target_engagement_and_cell_phenotype_assay; Target engagement assay plus disease-relevant cell phenotype.

- Primary readout : CA2 酶活抑制实验, 比较 CA 同工酶选择性。
- 正交验证: 热稳定性、结合实验或细胞内 pH/碳酸酐酶相关功能 readout。
- Counter-screen : CA1/CA2/CA9/CA12 同工酶 panel、细胞毒性和非特异 pH 干扰。
- 模型选择: 选择表达相应 CA 同工酶且疾病方向相关的细胞; CA9 候选应考虑低氧诱导模型。
- Go/No-Go : 必须证明同工酶选择性和可达到浓度下的细胞 readout ; 若只显示非特异 pH 或毒性效应则降级。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点：Dorzolamide Hydrochloride - CA2 (免疫炎症)：亲和/模型支持 0.953；Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文；CMap C_weak_or_context_dependent_reversal，最佳细胞 HEK293；GTEx/HPA 相关组织表达支持；结构/口袋审计可解释；ADMET A，安全性可优先审阅。需关注：补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。

Umeclidinium Bromide - CHRM3

0.818
direction score

P20309 · Muscarinic acetylcholine receptor M3

C | 最终多证据优先级

positive_control_or_known_mechanism

known_drug_target_mechanism

known pair: yes

为什么入选

亲和/模型支持 0.758; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅

- Affinity: 0.758; Open Targets: 0.000; TxGNN: 0.000; expert score: 84.1.
- KG/疾病解释: TxGNN/DrugBank KG 中已有药物-候选靶点关系; 候选靶点通过 3 个 PPI 邻居连接到疾病相关蛋白; 药物的 1 个已知靶点连接到该疾病方向。药物-靶点机制较清楚, 但疾病方向仍需验证。
- 治疗领域/已知适应症: Neurology/Psychiatry; Pulmonary Disease, Chronic Obstructive; Hyperhidrosis; Asthma

是否已有研究

已知机制或阳性对照: 不作为新发现推进; 可保留为体系校准、召回验证或机制延展背景。

- PubMed drug-target 共现: 0; drug-target-disease 共现: 0.
- ClinicalTrials 药物-疾病方向: 3; 该计数只说明药物在该疾病方向常见, 不等于靶点机制已验证。
- 处理建议: 不列为新发现优先候选; 可用于阳性对照、流程召回和实验体系校准。

通路与疾病上下文

FDA 适应症或靶点文本与该疾病方向存在直接匹配; 蛋白的 ICD-11 疾病类别与该方向相关

Reactome/CREEDS:
A_pathway_signature_supported;
Metabolism; Signal Transduction;
Integration of energy metabolism;
Signaling by GPCR; Class A/1
(Rhodopsin-like receptors); Amine
ligand-binding receptors; GPCR
downstream signalling; Muscarinic
acetylcholine receptors

签名、组织与模型

CMap: B_moderate_reversal, raw 0.755,
cell JURKAT.

GTEx/HPA:
B_moderate_relevant_gtex_expression /
B_moderate_relevant_tissue_expression;
DepMap:
D_no_depmap_dependency_signal.

结构与 ADMET

DiffDock/status: -4.56 / completed;
structure:

A_high_confidence_pocket; pose:
pass.

ADMET: A; risk flags: moderate_herg.

实验可行性与首轮验证设计

靶点类别: GPCR 受体靶点。 **推荐实验:** cell_based_receptor_function_assay; Receptor pathway reporter or ligand-response assay in disease-relevant cells.

- Primary readout : CHRM3 细胞功能实验, 检测 calcium/IP1/beta-arrestin, 明确 agonist、antagonist 或间接调节模式。
- 正交验证: 配体竞争、受体内吞、knockdown/overexpression、已知拮抗剂/激动剂 rescue。
- Counter-screen : 同家族/同亚型受体 panel、该药已知主靶点 counterscreen、受体阴性细胞和细胞毒性。
- 模型选择: 先用工程细胞建立清晰剂量反应, 再选择表达该受体的疾病相关细胞。
- Go/No-Go : 需要受体表达依赖、方向一致的功能 readout ; 若疾病表型不能被靶点干预 rescue, 则不推进。

购买前必须核查

化合物可得性、盐型/母体形式、纯度、溶解度、临床游离暴露、目标蛋白在模型中的表达、调控方向、该药已知主靶点造成的 confounding、禁忌证和药物相互作用。

专家讨论点: Umeclidinium Bromide - CHRM3 (免疫炎症): 亲和/模型支持 0.758; Reactome/GO/CREEDS 支持靶点疾病上下文; CMap B_moderate_reversal, 最佳细胞 JURKAT ; GTEx/HPA 相关组织表达支持; 结构/口袋审计可解释; ADMET A, 安全性可优先审阅。需关注: 补充 PubMed/ClinicalTrials 文献核查。